

Repaso de álgebra lineal — todo simbólico (escalares, vectores, matrices)

Un repaso COMPLETO de las operaciones del álgebra lineal, TODAS resueltas de forma **simbólica** (con letras, sin números). Es exactamente lo que el FEM usa por dentro. El motor de Hekatan LISP hace cada operación y muestra el resultado con letras.

1 · Escalares: el álgebra de un solo número

Un escalar es un solo número (aquí, una letra). Con escalares se hace el álgebra que ya conoces.

Factor común y cancelar:

$$frac = \frac{p \cdot q + p \cdot r}{p} = q + r$$

Expandir un binomio (multiplicar y agrupar):

$$ex = (p + q)^2 = p^2 + 2 \cdot p \cdot q + q^2$$

Sumar fracciones (denominador común):

$$sf = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{q + p}{p \cdot q}$$

Todo con UNA incógnita. El álgebra LINEAL aparece cuando hay VARIAS a la vez: ahí entran vectores y matrices.

2 · Vectores: una lista ordenada de números

Un vector agrupa varios números en una columna (una "flecha" con dirección y largo):

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

Suma (componente a componente):

$$suma = u + v = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{bmatrix}$$

Resta:

$$resta = u - v = \begin{bmatrix} u_1 - v_1 \\ u_2 - v_2 \end{bmatrix}$$

Escalar por vector (estira o encoge la flecha):

$$esc = k \cdot u = k \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Combinación lineal (mezcla de dos vectores con pesos al y be):

$$comb = al \cdot u + be \cdot v = \begin{bmatrix} al \cdot u_1 + be \cdot v_1 \\ al \cdot u_2 + be \cdot v_2 \end{bmatrix}$$

Transpuesta (columna $\rightarrow$ fila), se escribe u^T :

$$uf = u^T = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \end{bmatrix}$$

Producto punto $u^T \cdot v$: pareja a pareja y suma. Da UN escalar. Mide cuánto **apuntan igual** dos vectores (si es 0, son perpendiculares):

$$dot = u^T \cdot v = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2$$

Norma al cuadrado (el largo²): producto punto consigo mismo = $u_1^2 + u_2^2$ (Pitágoras):

$$n_2 = u^T \cdot u = u_1^2 + u_2^2$$

Producto exterior $u \cdot v^T$ (columna $\times$ fila): al revés del punto, da una MATRIZ:

$$ext = u \cdot v^T = \begin{bmatrix} u_1 \cdot v_1 & u_1 \cdot v_2 \\ u_2 \cdot v_1 & u_2 \cdot v_2 \end{bmatrix}$$

3 · Producto cruz (vectores en 3D)

Solo en 3D. Dos vectores de tres componentes:

$$w = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$$

$$z = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

El **producto cruz** $w \times z$ da un vector **perpendicular** a los dos (sirve para normales de superficies, momentos, áreas):

$$cr = \text{cross}(w, z) = \begin{bmatrix} w_2 \cdot z_3 - w_3 \cdot z_2 \\ w_3 \cdot z_1 - w_1 \cdot z_3 \\ w_1 \cdot z_2 - w_2 \cdot z_1 \end{bmatrix}$$

4 · Matrices: una tabla que TRANSFORMA vectores

Una matriz transforma un vector en otro (lo gira, lo estira). Dos de 2×2 :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$Bm = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

Suma y resta (componente a componente):

$$sumaM = A + Bm = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}$$

$$restaM = A - Bm = \begin{bmatrix} a_{11} - b_{11} & a_{12} - b_{12} \\ a_{21} - b_{21} & a_{22} - b_{22} \end{bmatrix}$$

Escalar por matriz (multiplica cada entrada):

$$kA = k \cdot A = \begin{bmatrix} a_{11} \cdot k & a_{12} \cdot k \\ a_{21} \cdot k & a_{22} \cdot k \end{bmatrix}$$

Matriz por vector $A \cdot u$: ASÍ transforma un vector (cada componente es un producto punto fila-vector):

$$Au = A \cdot u = \begin{bmatrix} a_{11} \cdot u_1 + a_{12} \cdot u_2 \\ a_{21} \cdot u_1 + a_{22} \cdot u_2 \end{bmatrix}$$

Producto de matrices $A \cdot B$ (encadena dos transformaciones):

$$AB = A \cdot Bm = \begin{bmatrix} a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} \cdot b_{21} & a_{11} \cdot b_{12} + a_{12} \cdot b_{22} \\ a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21} & a_{21} \cdot b_{12} + a_{22} \cdot b_{22} \end{bmatrix}$$

OJO, el orden importa: en general $A \cdot B \neq B \cdot A$:

$$BA = Bm \cdot A = \begin{bmatrix} a_{11} \cdot b_{11} + a_{21} \cdot b_{12} & a_{12} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{12} \\ a_{11} \cdot b_{21} + a_{21} \cdot b_{22} & a_{12} \cdot b_{21} + a_{22} \cdot b_{22} \end{bmatrix}$$

Potencia $A^2 = A \cdot A$ (aplicar la misma transformación dos veces):

$$A_2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} a_{11}^2 + a_{12} \cdot a_{21} & a_{11} \cdot a_{12} + a_{12} \cdot a_{22} \\ a_{11} \cdot a_{21} + a_{21} \cdot a_{22} & a_{12} \cdot a_{21} + a_{22}^2 \end{bmatrix}$$

Transpuesta A^T (refleja por la diagonal, filas $\leftrightarrow$ columnas):

$$At = A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Traza $\text{tr}(A)$: la suma de la diagonal (un escalar; sale en autovalores y en invariantes):

$$tr = \text{trace}(A) = a_{11} + a_{22}$$

5 · Determinante: ¿la matriz aplasta el espacio?

El determinante es UN número: cuánto agranda o encoge las áreas la transformación:

$$dA = |A| = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Es $a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$. Si **det** = **0**, la matriz aplasta el plano a una línea → **no tiene inversa**. Si $\text{det} \neq 0$, sí.

6 · La inversa: deshacer la transformación

Adjunta (intercambia la diagonal, cambia el signo a la otra):

$$adjA = \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

Inversa = adjunta ÷ determinante:

$$iA = A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{a_{22}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} & \frac{-a_{12}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} \\ \frac{-a_{21}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} & \frac{a_{11}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} \end{bmatrix}$$

Prueba de que "deshace": A por su inversa da la **identidad** (la matriz que no hace nada):

$$chk = A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sale $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ✓. Y al revés también, $A^{-1} \cdot A = I$.

7 · Propiedades que conviene tener a la vista

La transpuesta de un producto invierte el orden: $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$. Míralo —las dos dan la MISMA matriz—:

$$lhs = (A \cdot Bm)^T = \begin{bmatrix} a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} \cdot b_{21} & a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21} \\ a_{11} \cdot b_{12} + a_{12} \cdot b_{22} & a_{21} \cdot b_{12} + a_{22} \cdot b_{22} \end{bmatrix}$$

$$rhs = Bm^T \cdot A^T = \begin{bmatrix} a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} \cdot b_{21} & a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21} \\ a_{11} \cdot b_{12} + a_{12} \cdot b_{22} & a_{21} \cdot b_{12} + a_{22} \cdot b_{22} \end{bmatrix}$$

La identidad no cambia nada: $A \cdot I = A$ (como multiplicar por 1). Con la identimatriz:

$$Id = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AI = A \cdot Id = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

8 · Resolver un sistema: $A \cdot x = b$

Para esto sirve TODO lo anterior: encontrar el vector x que A transforma en un b dado. Es el corazón del FEM: $K \cdot d = F$ (rigidez $\times$ desplazamientos = fuerzas). Se despeja con la INVERSA (como dividir, pero con matrices):

$$A \cdot x = b \rightarrow x = A^{-1} \cdot b$$

$$bb = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

$$x = A^{-1} \cdot bb = \begin{bmatrix} \frac{a_{11} \cdot a_{22}^2 \cdot b_1 + a_{12}^2 \cdot a_{21} \cdot b_2 - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{22} \cdot b_1 - a_{11} \cdot a_{12} \cdot a_{22} \cdot b_2}{a_{11}^2 \cdot a_{22}^2 + a_{12}^2 \cdot a_{21}^2 - 2 \cdot a_{11} \cdot a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{22}} \\ \frac{a_{12} \cdot a_{21}^2 \cdot b_1 + a_{11}^2 \cdot a_{22} \cdot b_2 - a_{11} \cdot a_{21} \cdot a_{22} \cdot b_1 - a_{11} \cdot a_{12} \cdot a_{21} \cdot b_2}{a_{11}^2 \cdot a_{22}^2 + a_{12}^2 \cdot a_{21}^2 - 2 \cdot a_{11} \cdot a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{22}} \end{bmatrix}$$

Ahí está la solución: los desplazamientos en función de la rigidez A y las cargas b —simbólica y exacta—. Eso es, en esencia, lo que hace un programa de estructuras: monta A , monta b y despeja $x = A^{-1} \cdot b$.

9 · Resumen

- **Escalar**: sumar, multiplicar, expandir, simplificar, despejar.
- **Vector**: suma, resta, escalar, combinación lineal; punto ($u^T v \rightarrow$ escalar), exterior ($uv^T \rightarrow$ matriz), cruz (3D $\rightarrow$ perpendicular).
- **Matriz**: suma, resta, escalar, producto (¡el orden importa!), potencia, transpuesta, traza.
- **Determinante**: si es 0, no hay inversa. · **Inversa**: deshace ($A \cdot A^{-1} = I$).
- **Sistema $A \cdot x = b$** $\rightarrow x = A^{-1} \cdot b$. El motor de todo cálculo estructural.